# 一元函数的导数及其应用测试卷

时间：120 分钟　满分：150 分

**一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）**

1. 函数 $f(x)=x^2$ 在 $x=1$ 处的导数为 **（5 分）**

A. $1$

B. $2$

C. $x$

D. $2x$

2. 函数 $f(x)=3x^3-2x+1$ 的导数 $f'(x)=$ **（5 分）**

A. $9x^2-2$

B. $9x^2-2x$

C. $3x^2-2$

D. $9x^2+1$

3. 函数 $f(x)=\sin x$ 的导数 $f'(x)=$ **（5 分）**

A. $\cos x$

B. $-\cos x$

C. $\sin x$

D. $-\sin x$

4. 曲线 $y=x^3-3x+1$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线斜率为 **（5 分）**

A. $0$

B. $1$

C. $2$

D. $3$

5. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 的单调递增区间为 **（5 分）**

A. $(-\infty,0)$

B. $(2,+\infty)$

C. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

D. $(0, 2)$

6. 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $x = -1$ 处取得 **（5 分）**

A. 极大值 $2$

B. 极小值 $2$

C. 极大值 $-2$

D. 极小值 $-2$

7. 函数 $f(x) = e^x - x$ 的最小值为 **（5 分）**

A. $0$

B. $1$

C. $e$

D. $e - 1$

8. 函数 $f(x) = \ln x - \dfrac{1}{x}$ 在区间 $[1, e]$ 上的最大值为 **（5 分）**

A. $0$

B. $1 - \dfrac{1}{e}$

C. $1$

D. $\ln e - \dfrac{1}{e}$

**二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）**

9. 关于导数，下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $(C)' = 0$（$C$ 为常数）

B. $(x^n)' = nx^{n-1}$

C. $(\sin x)' = \cos x$

D. $(\cos x)' = \sin x$

10. 函数 $f(x) = x^3 - 12x$，则下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上单调递增

B. $f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递增

D. $f(x)$ 的极大值为 $16$

11. 关于函数 $f(x)=x-\ln x$（$x>0$），下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 的最小值为 $1$

D. $f(x)\geq 1$ 恒成立

12. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$（$x>0$），则下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $f(x)$ 在 $(0,e)$ 上单调递增

B. $f(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 的最大值为 $\dfrac{1}{e}$

D. $f(e)=f(e^3)$

## 三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 函数 $f(x)=(2x+1)^3$ 的导数 $f'(x)=$ _____。 **（5 分）**

14. 函数 $f(x)=xe^x$ 的导数 $f'(x)=$ _____。 **（5 分）**

15. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 在区间 $[-1,3]$ 上的最大值为 _____，最小值为 _____。 **（5 分）**

16. 曲线 $y=x^3+x$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程为 _____。 **（5 分）**

## 四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$。

(1) 求 $f'(x)$；

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值。

18.（10 分）已知函数 $f(x)=x-\dfrac{1}{x}-2\ln x$（$x>0$）。

(1) 求 $f'(x)$；

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(3) 证明：当 $x>1$ 时，$f(x)>0$。

19.（12 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-ax^2+1$（$a\in\mathbb{R}$）。

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 $a$ 的值；

(2) 在（1）的条件下，求 $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上的最大值和最小值；

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递减，求 $a$ 的取值范围。

20.（12 分）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最小值；

(2) 当 $a=2$ 时，证明 $f(x)\geq 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立；

(3) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 $a$ 的取值范围。

21.（12 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\dfrac{a}{x}-1$（$a\in\mathbb{R}$，$x>0$）。

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 当 $a=1$ 时，证明 $f(x)\leq 0$；

(3) 当 $a>0$ 时，求 $f(x)$ 的极值点。

22.（14 分）已知函数 $f(x)=x\ln x$，$g(x)=x^2-ax+1$（$a\in\mathbb{R}$）。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和最小值；

(2) 证明：当 $x>0$ 时，$\ln x\geq 1-\dfrac{1}{x}$；

(3) 若对任意 $x\in(0,+\infty)$，$f(x)\geq g(x)$ 恒成立，求 $a$ 的取值范围；

(4) 在（3）的条件下，证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\geq\ln(n+1)$（$n\in\mathbb{N}^*$）。